

习题四

1. 用行列式求解下列线性方程组:

$$(1) \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 = 25 \\ 2x_1 + 3x_2 = 18; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 33 \\ 4x_1 + 3x_2 = 81. \end{cases}$$

$$\text{解 (1)} \quad x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 25 & 4 \\ 18 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{3}{1} = 3, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 25 \\ 2 & 18 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{4}{1} = 4.$$

$$(2) \quad x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 33 & 1 \\ 81 & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{18}{2} = 9, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 33 \\ 4 & 81 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{30}{2} = 15.$$

2. 计算行列式.

$$(1) \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} 0 & 5 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}; \quad (4) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{vmatrix}.$$

$$\text{解 (1)} \quad \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 0;$$

(2)

$$\begin{vmatrix} 0 & 5 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & -11 & -2 \\ 0 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

$$(3) \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -8.$$

(4)

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 4 & -6 & 1 \\ 0 & 7 & -15 & 7 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 4 & -6 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & 5 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$
$$= \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -5 \\ 0 & 4 & -6 & 1 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & -18 & 21 \\ 0 & 0 & -14 & 20 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 11/6 \end{vmatrix}$$
$$= -66.$$

3. 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 求 $\det(2\mathbf{A})$, $\det(-\mathbf{A})$.

解 $\det(2\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = -8$, $\det(-\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -3 & -4 \end{vmatrix} = -2$.

4. 已知行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 6$, 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 3a_{31} & 3a_{32} & 3a_{33} \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} a_{11} & 3a_{12} & a_{13} + a_{11} \\ a_{21} & 3a_{22} & a_{23} + a_{21} \\ a_{31} & 3a_{32} & a_{33} + a_{31} \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} & 2a_{12} \\ a_{23} & a_{21} & 2a_{22} \\ a_{33} & a_{31} & 2a_{32} \end{vmatrix}; \quad (4) \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{22} \\ a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \end{vmatrix};$$

$$(5) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

解 (1) $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 3a_{31} & 3a_{32} & 3a_{33} \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 18$

(2)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 3a_{12} & a_{13} + a_{11} \\ a_{21} & 3a_{22} & a_{23} + a_{21} \\ a_{31} & 3a_{32} & a_{33} + a_{31} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 3a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 3a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & 3a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & 3a_{12} & a_{11} \\ a_{21} & 3a_{22} & a_{21} \\ a_{31} & 3a_{32} & a_{31} \end{vmatrix},$$

$$= 3 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 18.$$

$$(3) \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} & 2a_{12} \\ a_{23} & a_{21} & 2a_{22} \\ a_{33} & a_{31} & 2a_{32} \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 12.$$

$$(4) \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{22} \\ a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \end{vmatrix} = 6.$$

$$(5) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} = 6.$$

5. 计算下列行列式.

$$(1) \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 \end{vmatrix}; \quad (4) \begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix};$$

$$(5) \begin{vmatrix} 1+a & a & a \\ a & 2+a & a \\ a & a & 2+a \end{vmatrix}; \quad (6) \begin{vmatrix} a & -2 & 2 \\ -2 & a-4 & -4 \\ 2 & -4 & a+3 \end{vmatrix}.$$

解 (1)

$$\begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} \quad \text{将第 2, 3 行加到第 1 行上}$$

$$= \begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} \quad \text{提出第 1 行的公因子}$$

$$\begin{aligned}
&= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{将第1行的}(-2b)\text{倍加到第} \\ \text{2行, 将第1行的}(-2c)\text{倍} \\ \text{加到第3行} \end{array} \\
&= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -b-c-a & 0 \\ 0 & 0 & -c-a-b \end{vmatrix} \\
&= (a+b+c)^3.
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
&\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{将第2列的}(-1)\text{倍加到第1} \\ \text{列, 第4列的}(-1)\text{倍加到第} \\ \text{3列} \end{array} \\
&= \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 1 \\ a & 1-a & 0 & 1 \\ 0 & 1 & b & 1 \\ 0 & 1 & b & 1-b \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{提出第1列的公因子}a, \text{第} \\ \text{3列的公因子}b \end{array} \\
&= ab \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1-a & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{将第1列的}(-1)\text{倍加到第2} \\ \text{列和第4列, 第3列的}(-1) \\ \text{倍加到第4列} \end{array} \\
&= ab \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -b \end{vmatrix} = a^2 b^2.
\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
&\begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{将第1列的}(-1)\text{倍分别加} \\ \text{到第2列和第3列} \end{array} \\
&= \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 4a+4 \\ b^2 & 2b+1 & 4b+4 \\ c^2 & 2c+1 & 4c+4 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{将第2列的}(-2)\text{倍加到第3} \\ \text{列, 并提出第3列的公因子2} \end{array} \\
&= 2 \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 1 \\ b^2 & 2b+1 & 1 \\ c^2 & 2c+1 & 1 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{将第3列的}(-1)\text{倍加到第2} \\ \text{列, 并提出第2列的公因子2} \end{array}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 4 \begin{vmatrix} a^2 & a & 1 \\ b^2 & b & 1 \\ c^2 & c & 1 \end{vmatrix} && \text{3 阶范德蒙德行列式} \\
 &= 4(a-b)(a-c)(b-c).
 \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} &= -a \begin{vmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & d \end{vmatrix} - c \begin{vmatrix} a & b & 0 \\ 0 & 0 & b \\ c & d & 0 \end{vmatrix} \\
 &= -ad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + bc \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \\
 &= -ad(ad-bc) + bc(ad-bc) \\
 &= -(ad-bc)^2.
 \end{aligned}$$

$$(5) \quad \begin{vmatrix} 1+a & a & a \\ a & 2+a & a \\ a & a & 2+a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+a & a & a \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+2a & a & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 4(1+2a).$$

(6)

$$\begin{aligned}
 \begin{vmatrix} a & -2 & 2 \\ -2 & a-4 & -4 \\ 2 & -4 & a+3 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a & -2 & 2 \\ 0 & a-8 & a-1 \\ 2 & -4 & a+3 \end{vmatrix} = (a-8) \begin{vmatrix} a & 2 \\ 2 & a+3 \end{vmatrix} - (a-1) \begin{vmatrix} a & -2 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} \\
 &= (a-8)[a(a+3)-4] - (a-1)(-4a+4) \\
 &= a^3 - a^2 - 36a + 36 \\
 &= (a-1)(a-6)(a+6).
 \end{aligned}$$

6. 计算行列式.

$$(1) \quad D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & 1+a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & 1+a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix};$$

$$(2) D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix};$$

$$(3) D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & & & & \\ 1 & 2 & 1 & & & \\ & 1 & 2 & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & 1 & \\ & & & 1 & 2 & 1 \\ & & & & 1 & 2 \end{vmatrix};$$

$$(4) D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix};$$

$$(5) D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a & a-1 & a-2 & \cdots & a-n \\ a^2 & (a-1)^2 & (a-2)^2 & \cdots & (a-n)^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a^n & (a-1)^n & (a-2)^n & \cdots & (a-n)^n \end{vmatrix}.$$

解 (1)

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & 1+a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & 1+a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

将第 1 行的 (-1) 倍分别加到
第 2 行, 第 3 行, ..., 第 n 行

将第 2 列, 第 3 列, ..., 第 n 列
加到第 1 列

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} 1+a_1+a_2+\cdots+a_n & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} \\
&= 1+a_1+a_2+\cdots+a_n.
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} && \text{将第 2 行,第 3 行,...,第 } n \text{ 行} \\
&&& \text{加到第 1 行, 并提出公因子} \\
&&& n-1 \\
&= (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} && \text{将第 1 行的 } (-1) \text{ 倍分别加到} \\
&&& \text{第 2 行,第 3 行,...,第 } n \text{ 行,} \\
&= (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix} \\
&= (-1)^{n-1} (n-1).
\end{aligned}$$

(3) 根据例 4.22 的结果, 得到

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}, \quad (1)$$

等式(1)可以写为

$$D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2},$$

于是

$$D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2} = D_{n-2} - D_{n-3} = \cdots = D_2 - D_1 = 1.$$

因此,

$$D_n = D_{n-1} + 1 = D_{n-2} + 1 + 1 = \cdots = D_1 + (n-1) = n+1.$$

(4)

$$\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} && \begin{array}{l} \text{将第 2 列,第 3 列,...,第 } n \text{ 列} \\ \text{加到第 1 列, 然后将第 1 列} \\ \text{的公因子 } \frac{n(n+1)}{2} \text{ 提出} \end{array} \\
&= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \\ 1 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ 1 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \end{vmatrix} && \begin{array}{l} \text{将第 } i-1 \text{ 行的 } (-1) \text{ 倍加到} \\ \text{第 } i \text{ 行, } i = n, n-1, \dots, 2 \end{array} \\
&= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} && \text{按照第 1 列展开} \\
&= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} && \begin{array}{l} \text{将第 2, 3, } \dots, n-1 \text{ 列都} \\ \text{加到第 1 列上} \end{array} \\
&= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} -1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ -1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} && \begin{array}{l} \text{将第 1 行的 } (-1) \text{ 倍分别加到} \\ \text{第 2 行,第 3 行,...,第 } n \text{ 行,} \end{array} \\
&= \frac{n(n+1)}{2} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 & -n \\ -1 & 0 & \cdots & -n & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -n & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} && \text{按照第 } n-1 \text{ 行展开} \\
&= \frac{n(n+1)}{2} \cdot (-1)^{n+1} \cdot \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & -n \\ 0 & \cdots & -n & 0 \\ \vdots & & \vdots & 0 \\ -n & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{n(n+1)}{2} \cdot (-1)^{n+1} \cdot (-1)^{\frac{(n-2)(n-1)}{2}} \cdot (-n)^{n-2} \\
&= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{n-1}(n+1)}{2}.
\end{aligned}$$

(5)

$$\begin{aligned}
D_n &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a & a-1 & a-2 & \cdots & a-n \\ a^2 & (a-1)^2 & (a-2)^2 & \cdots & (a-n)^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a^n & (a-1)^n & (a-2)^n & \cdots & (a-n)^n \end{vmatrix} \\
&= \prod_{0 \leq i < j \leq n} \{[a-(j-1)] - [a-(i-1)]\} \\
&= \prod_{0 \leq i < j \leq n} (i-j) \\
&= (-1)^n n! (-1)^{n-1} (n-1)! \cdots (-1) 1 \\
&= (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} n! (n-1)! \cdots 1.
\end{aligned}$$

7. 判断下列命题真假, 并且说明理由:

- (1) 如果方阵 $\mathbf{A}$ 的某一行的倍数加到另一行得到方阵 $\mathbf{B}$, 那么 $\det \mathbf{A} = \det \mathbf{B}$;
- (2) 如果方阵 $\mathbf{A}$ 的某一行乘以常数 k 得到方阵 $\mathbf{B}$, 那么 $\det \mathbf{A} = k \det \mathbf{B}$;
- (3) 如果对方阵 $\mathbf{A}$ 连续作两次行的交换得到方阵 $\mathbf{B}$, 那么 $\det \mathbf{A} = \det \mathbf{B}$;
- (4) 如果 $\mathbf{A}$ 是 2 阶矩阵, 并且 $\det \mathbf{A} = 0$, 那么 $\mathbf{A}$ 的一行是另一行的倍数;
- (5) 如果方阵 $\mathbf{A}$ 的行构成的向量组是线性相关的, 那么 $\det \mathbf{A} = 0$.

解 (1) 正确. 这是性质 4.9 的结论.

(2) 正确. 这是 4.7 的结论.

(3) 正确. 这是 4.6 的结论.

(4) 正确. 但是这个结论只对 2 阶矩阵成立.

(5) 正确. 这是定理 4.1 的结论.

8. 证明下列等式:

$$(1) \begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-2} & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^{n-i-1};$$

$$(2) \begin{vmatrix} a_1^n & a_1^{n-1}b_1 & a_1^{n-2}b_1^2 & \cdots & a_1b_1^{n-1} & b_1^n \\ a_2^n & a_2^{n-1}b_2 & a_2^{n-2}b_2^2 & \cdots & a_2b_2^{n-1} & b_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n+1}^n & a_{n+1}^{n-1}b_{n+1} & a_{n+1}^{n-2}b_{n+1}^2 & \cdots & a_{n+1}b_{n+1}^{n-1} & b_{n+1}^n \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n+1} a_i^n \prod_{1 \leq i < j \leq n+1} \left(\frac{b_j}{a_j} - \frac{b_i}{a_i} \right),$$

其中 $a_i \neq 0, b_i \neq 0, i=1, 2, \dots, n+1$.

证明 (1) 首先将行列式的第 i 行乘以 x 加到第 $i+1$ 行, $i=1, 2, \dots, n-1$, 其次将得到的行列式按照第 n 行展开, 那么

$$\begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-2} & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_0 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 + a_0x & 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 + a_1x + a_0x^2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-2} + \cdots + a_1x^{n-3} + a_0x^{n-2} & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ a_{n-1} + a_{n-2}x + \cdots + a_1x^{n-2} + a_0x^{n-1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i x^{n-i-1} \right) (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$$

$$= \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i x^{n-i-1} \right) (-1)^{n+1} (-1)^{n-1}$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^{n-i-1}.$$

(2) 将行列式的第 i 行的公因子 a_i^n 提出来, $i=1, 2, \dots, n+1$, 化为范德蒙德行列式

$$\begin{vmatrix} a_1^n & a_1^{n-1}b_1 & a_1^{n-2}b_1^2 & \cdots & a_1b_1^{n-1} & b_1^n \\ a_2^n & a_2^{n-1}b_2 & a_2^{n-2}b_2^2 & \cdots & a_2b_2^{n-1} & b_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n+1}^n & a_{n+1}^{n-1}b_{n+1} & a_{n+1}^{n-2}b_{n+1}^2 & \cdots & a_{n+1}b_{n+1}^{n-1} & b_{n+1}^n \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{i=1}^{n+1} a_i^n \begin{vmatrix} 1 & \frac{b_1}{a_1} & \left(\frac{b_1}{a_1}\right)^2 & \cdots & \left(\frac{b_1}{a_1}\right)^{n-1} & \left(\frac{b_1}{a_1}\right)^n \\ 1 & \frac{b_2}{a_2} & \left(\frac{b_2}{a_2}\right)^2 & \cdots & \left(\frac{b_2}{a_2}\right)^{n-1} & \left(\frac{b_2}{a_2}\right)^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & \frac{b_{n+1}}{a_{n+1}} & \left(\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}}\right)^2 & \cdots & \left(\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}}\right)^{n-1} & \left(\frac{b_{n+1}}{a_{n+1}}\right)^n \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{i=1}^{n+1} a_i^n \prod_{1 \leq j \leq n+1} \left(\frac{b_j}{a_j} - \frac{b_i}{a_i} \right).$$

9. 用分块方法计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 1 & 2 & 1 \\ 7 & 8 & 1 & 4 & 3 \\ 9 & 10 & 2 & -3 & 1 \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

解 (1) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 1 & 2 & 1 \\ 7 & 8 & 1 & 4 & 3 \\ 9 & 10 & 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -2 \cdot 12 = -24.$

(2) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{2 \times 3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 4 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -2 \cdot (-18) = 36.$

10. 已知 4 阶行列式的值为 92, 第 2 行的元素依次为 $1, 0, a+3, 2$, 并且第 2 行元素的余子式分别为 $1, 3, -5, 2$ 求 a 的值.

解 将行列式按第 2 行展开, 得到

$$(-1)^{2+1} \cdot 1 \cdot 1 + (-1)^{2+2} \cdot 0 \cdot 3 + (-1)^{2+3} \cdot (a+3) \cdot (-5) + (-1)^{2+4} \cdot 2 \cdot 2 = 92,$$

即 $5a = 74$, 因此, $a = \frac{74}{5}$.

11. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_2 & a_2 & a_4 & a_5 \\ a_3 & a_2 & a_4 & a_5 \\ a_4 & a_2 & a_6 & a_7 \end{pmatrix}$, 求 $A_{13} + A_{23} + A_{33} + A_{43}$ 的值, 其中 A_{ij} 为 $\mathbf{A}$ 中

$(i, 3)$ -元的代数余子式, $i=1, 2, 3, 4$.

解 将 $A_{13} + A_{23} + A_{33} + A_{43}$ 写成

$$A_{13} + A_{23} + A_{33} + A_{43} = 1 \cdot A_{13} + 1 \cdot A_{23} + 1 \cdot A_{33} + 1 \cdot A_{43}, \quad (1)$$

等式(1)的右端等于将矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 3 列全部换成常数 1 得到的矩阵的行列式, 因此

$$A_{13} + A_{23} + A_{33} + A_{43} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & 1 & a_4 \\ a_2 & a_2 & 1 & a_5 \\ a_3 & a_2 & 1 & a_6 \\ a_4 & a_2 & 1 & a_7 \end{vmatrix} = 0.$$

12. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$, 求 $A_{41} + A_{42} + A_{43}$ 和 $A_{44} + A_{45}$, 其中 A_{ij} 为 $\mathbf{A}$ 中

$(4, j)$ -元的代数余子式, $i=1, 2, 3, 4, 5$.

解 因为

$$A_{41} + A_{42} + A_{43} = 1 \cdot A_{41} + 1 \cdot A_{42} + 1 \cdot A_{43} + 0 \cdot A_{44} + 0 \cdot A_{45},$$

所以

$$A_{41} + A_{42} + A_{43} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} = -9,$$

. 这是

同理可以得到

$$A_4 + A_5 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 18.$$

13. 讨论 a 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + ax_2 - x_3 = 1 \\ ax_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$$

有唯一解? 有无穷多个解? 无解? 在有解时, 求出全部解.

解 考虑方程组的系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 2 & a & -1 \\ a & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{vmatrix} = (5a+4)(a-1).$$

讨论:

情况 1 $D \neq 0$, 即 $a \neq 1, a \neq -\frac{4}{5}$. 此时, 方程组有唯一解:

$$x_1 = \frac{9}{5a+4}, x_2 = \frac{6}{5a+4}, x_3 = \frac{a+14}{5a+4};$$

情况 2 $a = -\frac{4}{5}$. 将方程组的增广矩阵为阶梯形:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 2 & -4/5 & -1 & 1 \\ -4/5 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & -5 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -4/5 & -1 & 1 \\ -4 & -5 & 5 & 10 \\ 4 & 5 & -5 & -1 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -4/5 & -1 & 1 \\ 0 & -33/5 & 3 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2/5 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & -5/11 & -20/11 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

因为方程组的增广矩阵的秩等于 4, 大于系数矩阵的秩, 所以方程组无解.

情况 3 $a = 1$. 将方程组的增广矩阵化为简化阶梯形

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & -5 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因为方程组的增广矩阵的秩等于 2, 等于系数矩阵的秩, 小于未知数的个数, 所以

方程组有无穷多个解. 在方程组中令自由未知数 $x_3 = 0$, 得到 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是方程

组的一个特解. 在方程组的导出方程组中令 $x_3=1$, 得到 $x_1=0, x_2=1$. 于是

$\xi = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组的导出方程组得基础解系. 因此, 方程组的通解为 $\gamma = \gamma_0 + c\xi$,

其中 c 为任意常数.

14. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $A^2B - A - B = I$, 其中 I 为 3 阶单位矩阵. 如果

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 求 } \det B.$$

解: 根据等式 $A^2B - A - B = I$, 可以得到

$$(A^2 - I)B = I + A \quad (1)$$

因为 $\det(I + A) = 18$ 所以 $I + A$ 可逆. 在等式(1)的两边同时右乘矩阵 $(I + A)^{-1}$, 得到

$$(A - I)B = I.$$

于是

$$B = (A - I)^{-1}.$$

因此,

$$\det B = \det[(A - I)^{-1}] = [\det(A - I)]^{-1} = -1.$$

15. 设 A, B 都是 3 阶矩阵, 且 $|A| = -2, |B| = 3$, 求

$$(1) |-2A|; \quad (2) |A^{-1}|; \quad (3) |A^*|; \quad (4) |A^*B|;$$

$$(5) \left| \left(\frac{1}{2}AB \right)^{-1} - \frac{1}{3}(AB)^* \right|; \quad (6) |B^5|.$$

解 (1) (1) $|-2A| = (-2)^3|A| = (-2)^3(-2) = 16.$

$$(2) |A^{-1}| = |A|^{-1} = -\frac{1}{2}.$$

$$(3) |A^*| = |A|^{3-1} = 4.$$

$$(4) |A^*B| = |A^*| |B| = 12.$$

(5)

$$\begin{aligned}& \left| \left(\frac{1}{2} \mathbf{AB} \right)^{-1} - \frac{1}{3} (\mathbf{AB})^* \right| \\&= \left| 2(\mathbf{AB})^{-1} - \frac{1}{3} |\mathbf{AB}| (\mathbf{AB})^{-1} \right| \\&= |2(\mathbf{AB})^{-1} + 2(\mathbf{AB})^{-1}| \\&= |4(\mathbf{AB})^{-1}| \\&= 4^3 \cdot \left(-\frac{1}{6} \right) \\&= -\frac{32}{3}.\end{aligned}$$

(6) $|\mathbf{B}^5| = |\mathbf{B}|^5 = 3^5 = 243.$

16. 利用行列式, 判断下列矩阵是否可逆:

$$(1) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -7 & 3 & -7 \\ 9 & -5 & 5 \end{pmatrix}; \quad (2) \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & -8 & 0 & 8 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 因为

$$\det \mathbf{A} = \begin{vmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -7 & 3 & -7 \\ 9 & -5 & 5 \end{vmatrix} = 0,$$

所以矩阵 $\mathbf{A}$ 不可逆.

(2) 因为

$$\det \mathbf{B} = \begin{vmatrix} 2 & -8 & 6 & 8 \\ 3 & -9 & 5 & 10 \\ -3 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -36,$$

所以矩阵 $\mathbf{B}$ 可逆

17. 利用行列式判断下列向量组是否线性无关:

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \\ 6 \end{pmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$. 因为

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 4 & -7 & -3 \\ 6 & 0 & -5 \\ -7 & 2 & 6 \end{pmatrix} = 11 \neq 0,$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的.

(2) 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$. 因为

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 & 0 \\ 5 & -6 & -1 & 0 \\ -6 & 0 & 3 & 0 \\ 4 & 7 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 0,$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性相关的.

18. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 都是 $\mathbf{F}^4$ 中的向量, 并且 $\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1) = a$,

$\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2) = b$, 求 4 阶行列式 $\det(\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1 + \beta_2)$ 的值.

解

$$\begin{aligned} \det(\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1 + \beta_2) &= \det(\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_1) + \det(\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta_2) \\ &= -\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1) - \det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_2) \\ &= -a - b \end{aligned}$$

19. 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha^\top \\ 2\gamma^\top \\ 3\eta^\top \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} \beta^\top \\ \gamma^\top \\ \eta^\top \end{pmatrix}$ 是 3 阶矩阵, 并且 $|A| = 18$, $|B| = 2$, 求 $|A - B|$.

解 根据性质 4.7 和性质 4.8, 可以得到

$$\begin{aligned}
|A-B| &= \begin{vmatrix} \alpha^T - \beta^T \\ 2\gamma^T - \gamma^T \\ 3\eta^T - \eta^T \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha^T - \beta^T \\ \gamma^T \\ 2\eta^T \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} \alpha^T - \beta^T \\ \gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} \alpha^T \\ \gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} \beta^T \\ \gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} \alpha^T \\ 2\gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} \beta^T \\ \gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} \alpha^T \\ 2\gamma^T \\ 3\eta^T \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} \beta^T \\ \gamma^T \\ \eta^T \end{vmatrix} = \frac{1}{3} |A| - 2 |B| \\
&= 2.
\end{aligned}$$

20. 设 $n \geq 2$ 是正整数, A 是 n 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵. 证明:

- (1) 如果 $r(A) = n$, 那么 $r(A^*) = n$;
- (2) 如果 $r(A) = n-1$, 那么 $r(A^*) = 1$;
- (3) 如果 $r(A) < n-1$, 那么 $r(A^*) = 0$.

解 (1) 如果 $r(A) = n$, 那么 $|A| \neq 0$, 于是 $|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$, 因此 $r(A^*) = n$.

(2) 如果 $r(A) = n-1$, 那么 $|A| = 0$, 而且 A 至少有一个 $n-1$ 阶子式不为零.

于是 $A^* \neq 0$, 从而 $r(A^*) \geq 1$. 另一方面, 因为 $AA^* = |A|E = 0$ 所以 $r(A) + r(A^*) \leq n$ 于是 $r(A^*) \leq 1$. 因此, $r(A^*) = 1$.

(3) 如果 $r(A) < n-1$, 那么 A 的所有 $n-1$ 阶子式全部为零, 于是 $A^* = 0$. 因此 $r(A^*) = 0$.

21. 设

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3 \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3 \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3 \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3 \end{cases}$$

是 F 上的 4×3 线性方程组.

(1) 证明如果 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不相等, 那么此方程组无解;

(2) 设 $a_1 = a_3 = k$, $a_2 = a_4 = -k$, $k \neq 0$, 并且 $\gamma_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是方程组的两个解, 求此方程组的通解.

解 (1) 因为方程组得增广矩阵的行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3 \\ 1 & a_2 & a_2^2 & a_2^3 \\ 1 & a_3 & a_3^2 & a_3^3 \\ 1 & a_4 & a_4^2 & a_4^3 \end{vmatrix}$$

为范德蒙德行列式, 所以当 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不相等时, $D \neq 0$, 于是方程组增广矩阵的秩 $r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) = 4$. 因为系数矩阵的秩 $r(\mathbf{A}) \leq \min(3, 4) < 4$, 所以方程组无解.

(2) 设 $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k, k \neq 0$. 此时, 方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + kx_2 + k^2x_3 = k^3 \\ x_1 - kx_2 + k^2x_3 = -k^3 \end{cases}$$

因为方程组系数矩阵的秩为 2, 所以方程组的导出方程组的基础解系中只包含一个解向量. 令 $\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{\gamma}_1 - \boldsymbol{\gamma}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 那么 $\boldsymbol{\xi}$ 是方程组的导出方程组的一个基础解系.

因此方程组的通解为 $\boldsymbol{\gamma}_1 + c\boldsymbol{\xi}$, 其中 c 为任意常数.

22. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, 求行列式 $\begin{vmatrix} \mathbf{0} & 3\mathbf{A}^* \\ \mathbf{B} & \mathbf{0} \end{vmatrix}$ 的值.

解 利用行列式的性质, 得到

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \mathbf{0} & 3\mathbf{A}^* \\ \mathbf{B} & \mathbf{0} \end{vmatrix} &= (-1)^{3 \times 2} |3\mathbf{A}^*| |\mathbf{B}| \\ &= 3^3 |\mathbf{A}|^2 |\mathbf{B}| \\ &= 27 \cdot (-1)^2 \cdot 1 \\ &= 27. \end{aligned}$$

23. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{A} + \mathbf{B}$ 都是可逆矩阵, 证明 $\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$ 也是可逆矩阵.

证明 因为 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都是可逆矩阵, 所以

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}| &= |\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{I} \mathbf{B}^{-1}| \\ &= |\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{A}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{B}^{-1}| \\ &= |\mathbf{A}^{-1} (\mathbf{I} + \mathbf{A} \mathbf{B}^{-1})| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= |\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{B}\mathbf{B}^{-1} + \mathbf{A}\mathbf{B}^{-1})| \\
&= |\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{B} + \mathbf{A})\mathbf{B}^{-1}| \\
&= |\mathbf{A}^{-1}| \cdot |(\mathbf{B} + \mathbf{A})| \cdot |\mathbf{B}^{-1}|.
\end{aligned}$$

又因为 $\mathbf{A}^{-1}, \mathbf{B} + \mathbf{A}, \mathbf{B}^{-1}$ 都是可逆矩阵, 所以 $|\mathbf{A}^{-1}| \neq 0, |\mathbf{B}^{-1}| \neq 0, |\mathbf{B} + \mathbf{A}| \neq 0$, 于是

$$|\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}| \neq 0,$$

因此, $\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$ 是可逆矩阵.

24. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶正交矩阵, $|\mathbf{A}| < 0$, 求 $|\mathbf{A} + \mathbf{I}|$.

解 因为

$$\begin{aligned}
|\mathbf{A} + \mathbf{I}| &= |\mathbf{A} + \mathbf{A}\mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}(\mathbf{I} + \mathbf{A}^T)| \\
&= |\mathbf{A}| \cdot |(\mathbf{I} + \mathbf{A}^T)| = |\mathbf{A}| \cdot |(\mathbf{I} + \mathbf{A})^T| \\
&= |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{I} + \mathbf{A}| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{A} + \mathbf{I}|,
\end{aligned}$$

所以

$$(1 - |\mathbf{A}|) |\mathbf{A} + \mathbf{I}| = 0,$$

因此 $|\mathbf{A} + \mathbf{I}| = 0$.

25. 计算顶点为 $A(-2, -2), B(0, 3), C(4, -1), D(6, 4)$ 的平行四边形 $ABCD$ 的面积.

解 先将这个平行四边形平移, 使得原点作为它的一个顶点的情形. 为此, 将四个点分别向下、向右平移 2 个单位, 得到的点记为 $A'(0, 3), B'(2, 5), C'(4, 2), D'(6, 6)$. 因为 $\overrightarrow{A'D'} = \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'C'}$, 所以 A', B', C', D' 四点构成一个以 $\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'C'}$ 为邻边的平行四边形, 而且平行四边形 $A'B'C'D'$ 的面积等于平行四边形 $ABCD$ 的面积. 因为平行四边形 $A'B'C'D'$ 的面积为

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = -28$$

的绝对值, 所以平行四边形 $ABCD$ 的面积等于 28.

31. 求一个顶点在原点 O , 与原点相邻的顶点为 $A(1, 0, -2), B(1, 2, 4), C(7, 1, 0)$ 的平行六面体的体积.

解 因为

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix} = 22,$$

所以平行六面体的体积为 22.

32. 设三角形的 3 个顶点坐标为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$, 证明三角形

$$ABC \text{ 的面积为 } \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} \text{ 的绝对值.}$$

证明 首先将三角形 ABC 平移, 使得原点作为它的一个顶点. 为此, 我们将三个顶点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ 都减去点 (x_1, y_1) , 得到的点记为

$$A'(0, 0), B'(x_2 - x_1, y_2 - y_1), C'(x_3 - x_1, y_3 - y_1).$$

于是三角形 ABC 的面积等于三角形 $A'B'C'$ 的面积, 等于以 $\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'C'}$ 为邻边的平行四边形的面积的一半. 以 $\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'C'}$ 为邻边的平行四边形的面积四边形的面积等于

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}$$

的绝对值.

$$\text{将行列式 } \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} \text{ 按照第三列展开, 整理可得}$$

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$$

$$= (x_2 y_3 - x_3 y_2) - (x_1 y_3 - x_3 y_1) + (x_1 y_2 - x_2 y_1)$$

$$= (x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (y_2 - y_1)(x_3 - x_1)$$

$$= \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix}.$$

因此, 三角形 ABC 的面积等于 $\frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}$ 的绝对值.